Manual de instalación

TaskFlow RD

1. Propósito

Este manual explica cómo preparar el entorno, abrir el proyecto, ejecutar TaskFlow RD desde Android Studio, instalarla en un emulador o dispositivo físico y generar el archivo APK para distribución.

2. Requisitos

Requisito	Descripción
Sistema operativo	Windows, macOS o Linux.
Android Studio	Entorno principal de desarrollo.
Android SDK	Debe estar instalado y configurado desde Android Studio.
JDK	Versión compatible con el proyecto y Gradle.
Dispositivo de prueba	Emulador Android o teléfono físico con depuración USB.
Git (opcional)	Recomendado para clonar y actualizar el repositorio.

3. Obtener el proyecto

Si el proyecto está publicado en GitHub:

1. Abra una terminal en la carpeta donde desea guardar el proyecto.
2. Ejecute el comando de clonación usando la URL real del repositorio.
3. Abra la carpeta raíz descargada en Android Studio.

Ejemplo:

```
git clone https://github.com/USUARIO/TaskFlow-RD.git
```

4. Abrir el proyecto en Android Studio

4. Abra Android Studio.
5. Seleccione Open.
6. Busque y seleccione la carpeta raíz de TaskFlow RD.
7. Espere a que finalice la sincronización de Gradle.

8. Si aparece Sync Now, pulse esa opción.

5. Ejecutar en un emulador

9. Abra Tools > Device Manager.
10. Cree o inicie un dispositivo virtual Android.
11. Espere a que el emulador termine de iniciar.
12. Seleccione el módulo app en la barra superior.
13. Pulse Run o use Shift + F10.
14. Espere a que Android Studio compile, instale y abra TaskFlow RD.

6. Ejecutar en un teléfono físico

15. Active las Opciones de desarrollador en el teléfono.
16. Active Depuración USB.
17. Conecte el teléfono mediante cable USB.
18. Acepte la autorización de depuración cuando aparezca en el dispositivo.
19. Seleccione el teléfono desde Android Studio.
20. Pulse Run.

Para probar la entrada por voz, se recomienda un dispositivo físico, ya que algunos emuladores pueden presentar limitaciones con micrófonos Bluetooth o con los servicios de reconocimiento de voz.

7. Permiso de micrófono

La primera vez que se utilice la función de voz, Android solicitará permiso para acceder al micrófono. Debe seleccionarse Permitir para que la entrada por voz funcione.

8. Generar el APK

21. En Android Studio abra el menú Build.
22. Seleccione Build Bundle(s) / APK(s).
23. Seleccione Build APK(s).
24. Espere a que finalice la compilación.
25. Busque el archivo generado en app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk.

9. Compilación desde terminal

Comando	Función
.\gradlew assembleDebug	Compila el APK en Windows.
.\gradlew installDebug	Compila e instala la app en un dispositivo conectado.
adb devices	Muestra los dispositivos o emuladores

	disponibles.

10. Solución de problemas frecuentes

Problema	Solución sugerida
No aparece Run	Verifique que abrió la carpeta raíz y sincronice Gradle.
Repository not found en Git	Revise la URL real del repositorio y el acceso a GitHub.
No se detecta el teléfono	Active depuración USB y acepte la autorización.
El micrófono no funciona en emulador	Pruebe con micrófono integrado o dispositivo físico.
Errores de Gradle	Ejecute Sync Project with Gradle Files y luego Rebuild Project.

11. Estructura principal del proyecto

Archivo	Uso
MainActivity.kt	Lógica principal y coordinación de funciones.
Task.kt	Modelo de datos.
TaskAdapter.kt	Presentación y eventos de las tareas.
activity_main.xml	Pantalla principal.
bottom_sheet_task.xml	Formulario de creación y edición.
item_task.xml	Diseño de cada tarea.
AndroidManifest.xml	Permisos y configuración.